

ĐỀ THI THỬ CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH 2 - Học kì 2022

Nhóm ngành 1

Thời gian làm bài: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. (1đ) Viết phương trình tiếp tuyến của đường $x = te^{t-1}; y = t^2 + t; z = t$ tại điểm $M(1; 2; 1)$.

Câu 2. (1đ) Tính thể tích của vật thể bao quanh bởi paraboloid $z = x^2 + 2y^2$ và các mặt phẳng $x = 0; y = 1; y = x; z = 0$.

Câu 3. (1đ) Tính tích phân $\iiint_V y^2 z^2 dx dy dz$, trong đó V bị chặn bởi $x = 1 - y^2 - z^2$ và $x = 0$.

Câu 4. (2đ) Tính các tích phân sau:

a) $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+4x^2)^3}$.

b) $I = \int_{(1;1)}^{(3;8)} 3y^{\frac{4}{3}} dx + 4xy^{\frac{1}{3}} dy$.

Câu 5. (1đ) Tính tích phân $\int_C xy dx + x^2 dy$, trong đó C xác định bởi $x = 2\sqrt{1 - \frac{y^2}{9}}$ từ $(0; -3)$ đến $(0; 3)$.

Câu 6. (1đ) Cho trường vectơ

$$\vec{F} = 2x\vec{i} + (e^y z + 3y^2 z)\vec{j} + (e^y + y^3)\vec{k}.$$

Tính vectơ rotor $\vec{\nabla} \times \vec{F}$ và tìm hàm thế vị (nếu có).

Câu 7. (1đ) Tìm hướng mà tại $M(-1; 2; 1)$ hàm số $f(x, y, z) = xyz$ giảm nhanh nhất. Tìm đạo hàm theo hướng này tại M .

Câu 8. (1đ) Tính $\iint_S y^2 dy dz + z^2 dz dx + (x - y) dx dy$, trong đó S là phía trên của mặt nón

$z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$, khi nhìn từ chiều dương của trục Oz .

Câu 9. (1đ) Cho $I(y) = \int_0^1 \ln(x^2 + y^2) dx$, với $y > 0$. Chứng minh rằng hàm $I(y)$ đồng biến trên $(0; +\infty)$ và tính nó.

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!